RESISTORES

DEFINICION

Valor, Unidades, Potencia.

EL RESISTOR COMO COMPONENTE ELECTRÓNICO

Parte 1 de 3

Facultad de Ingeniería OBERA

RESISTORES, Definición

- Los **RESISTORES** son componentes eléctricos pasivos en los que la tensión instantánea aplicada es proporcional a la intensidad de corriente que circula por ellos.

- En electrónica, se le suele llamar también RESISTENCIAS.

Unidades de Medida

- La unidad de medida de los resistores es el ohmio u ohm [Ω].
- También se emplean los múltiplos kΩ (kilo Ohm)
- MΩ (Mega Ohm)





Indicación del Valor

- **Código de Colores de Resistores**
- El valor de la resistencia, de la mayoría de los resistores utilizados en electrónica, se *denotan con anillos de colores* pintados en el cuerpo del resistor.
- El sistema más común de marcación, utiliza tres colores para indicar el valor de resistencia y un cuarto color para indicar la tolerancia.
- *A cada color le corresponde un número o algoritmo.*



>

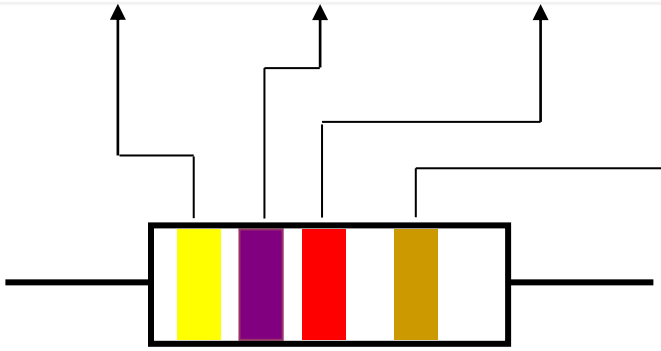
CODIFICACION DE RESISTORES

RESISTORES DE PELICULA DE CARBON de 5 y 10%

Color	1° Anillo *1° Cifra*	2° Anillo *2° Cifra*	3° Anillo *Factor*	4° Anillo *Tolerancia*
Negro	-	0	x 1	-
Marrón	1	1	x 10	1% (*)
Rojo	2	2	x 100	-
Naranja	3	3	x 1000	-
Amarillo	4	4	x 10.000	-
Verde	5	5	x 100.000	-
Azul	6	6	x 1.000.000	-
Violeta	7	7	-	-
Gris	8	8	-	-
Blanco	9	9	-	-
Plateado	-	-	x 0,01	10%
Dorado	-	-	x 0,1	5%

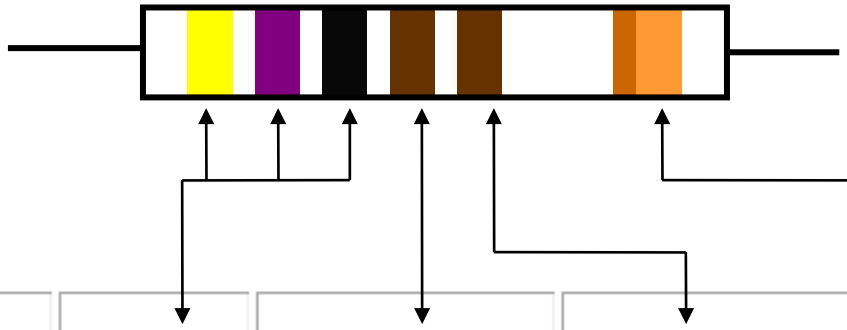
ELECTRONICA Gral. 2024





CODIFICACION DE RESISTORES

CON CINCO O SEIS ANILLOS



COLOR	3 CIFRAS	MULTIPLICADOR (Ω)	TOLERANCIA (%)	COEFICIENTE DE TEMPERATURA (10^{-6}/°C)
Negro	0	1	-	200
Marrón	1	10	+/-1% (F)	100
Rojo	2	100	+/- 2% (G)	50
Naranja	3	1k	-	15
Amarillo	4	10k	-	25
Verde	5	100k	+/- 0,5% (D)	-
Azul	6	1M	+/- 0,25% (C)	10
Violeta	7	10M	+/- 0,1% (B)	5
Gris	8	-	+/- 0,05% (A)	1
Blanco	9	-	-	-
Dorado	-	0,1	+/- 5% (J)	-
Plateado	-	0,01	+/- 10% (K)	-
Sin Color			+/- 20% (M)	

ELECTRONICA Gral. 2024

Características técnicas

- Estas son las especificaciones técnicas más importantes que se pueden encontrar en las hojas de características (*data sheets*) suministradas por el fabricante:
- Resistencia nominal (Rn)
- Tolerancia
- Potencia nominal (Pn)

Características técnicas (Cont.)

- Tensión nominal (Vn)
- Intensidad nominal (In).
- Tensión máxima de funcionamiento (Vmax).
- Temperatura nominal (Tn).
- Temperatura máxima de funcionamiento (Tmax).
- Coeficiente de temperatura (Ct).
- Coeficiente de tensión (Cv).
- Estabilidad, deriva térmica.
- Ruido

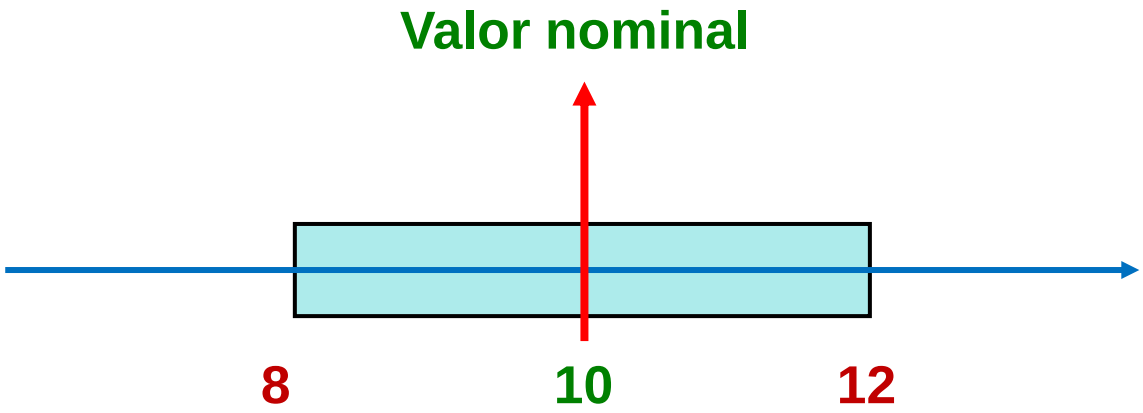
Características técnicas

definiciones

- Resistencia nominal (Rn):Es el valor óhmico que se espera que tenga el componente.
- Tolerancia: Es el margen de valores que rodean a la resistencia nominal y en el que se encuentra el valor real de la resistencia.
- *Se expresa en tanto por ciento sobre el valor nominal.*

Tolerancia

- **La tolerancia es la dispersión que presenta el valor nomina del componente y se expresa en % ±. (*tanto por ciento*).**
- Ejemplo de una tolerancia del ± 20%



Características técnicas

definiciones

- Los valores de resistencia nominal y tolerancia están estandarizados conforme a la norma UNE 20 531 79.
- Esos valores y sus correspondientes tolerancias (*series de valores normalizados y tolerancias para resistores*), son los que se fabrican normalmente.
- A la hora de seleccionar una resistor, es conveniente adoptar alguno de esos valores normalizados.

Valores Normalizados E12, 6, 3

Tabla Vertical

E12 ± 10%	E6 ± 20%	E3 ± 50%
100	100	100
120		
150	150	
180		
220	220	220
270		
330	330	
390		
470	470	470
560		
680	680	
820		

Valores Normalizados E3, 6, 12 y 24

VALORES DE LA SERIE: E3 +/-50%					
100		220		470	

VALORES DE LA SERIE: E6 +/20%					
100	150	220	330	470	680

VALORES DE LA SERIE: E12 +/-10%					
100	150	220	330	470	680
120	180	270	390	560	820

VALORES DE LA SERIE: E24 +/-5%					
100	150	220	330	470	680
110	160	240	360	510	750
120	180	270	390	560	820
130	200	300	430	620	910

Valores Normalizados E48

VALORES DE LA SERIE: E48 ± 2%						
100	147	205	287	402	590	866
105	154	215	301	422	619	909
110	162	226	316	442	649	953
115	169	237	324	464	681	
121	174	243	332	487	715	
127	178	249	348	511	750	
133	187	261	365	536	787	
140	196	274	383	562	825	

Valores Normalizados E96

VALORES DE LA SERIE: E96 ± 1%						
100	140	200	280	392	549	768
102	147	205	287	402	562	787
105	150	210	294	412	576	806
107	154	215	301	422	590	825
110	158	221	309	432	604	845
113	162	226	316	442	619	866
115	165	232	324	453	634	887
118	169	237	332	464	649	909
121	174	243	340	475	665	931
124	178	249	348	487	681	953
127	182	255	357	499	698	976
130	187	261	365	511	715	
133	191	267	374	523	732	
137	196	274	383	536	750	

Valores Normalizados

VALORES DE LA SERIE : E192 ±0,1%						
100	140	198	277	388	542	759
101	143	200	280	392	549	768
102	145	203	284	397	556	777
104	147	205	287	402	562	787
105	149	208	291	407	569	796
106	150	210	294	412	576	806
107	152	213	298	417	583	816
109	154	215	301	422	590	825
110	156	218	305	427	597	835
111	158	221	309	432	604	845
113	160	223	312	437	612	856
114	162	226	316	442	619	866
115	164	229	320	448	626	876
117	165	232	324	453	634	887
118	167	234	328	459	642	898
120	169	237	332	464	649	909
121	172	240	336	470	657	920
123	174	243	340	475	665	931
124	176	246	344	481	673	942
126	178	249	348	487	681	953
127	180	252	352	493	690	965
129	182	255	357	499	698	976
130	184	258	361	505	706	988
132	187	261	365	511	715	
133	189	264	370	517	723	
135	191	267	374	523	732	
137	193	271	379	530	741	
138	196	274	383	536	750	

Ejemplo de Resistores







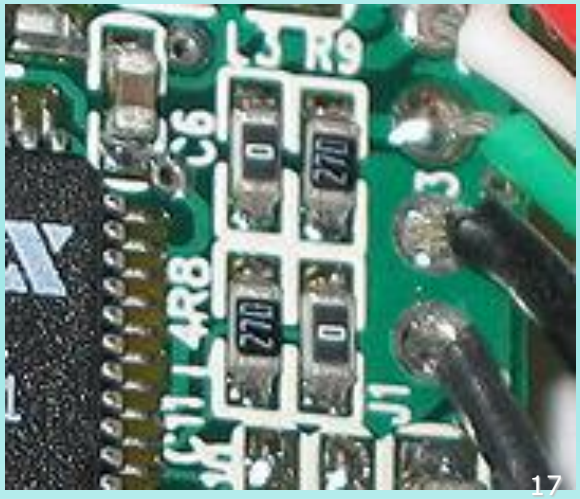
122

1R6

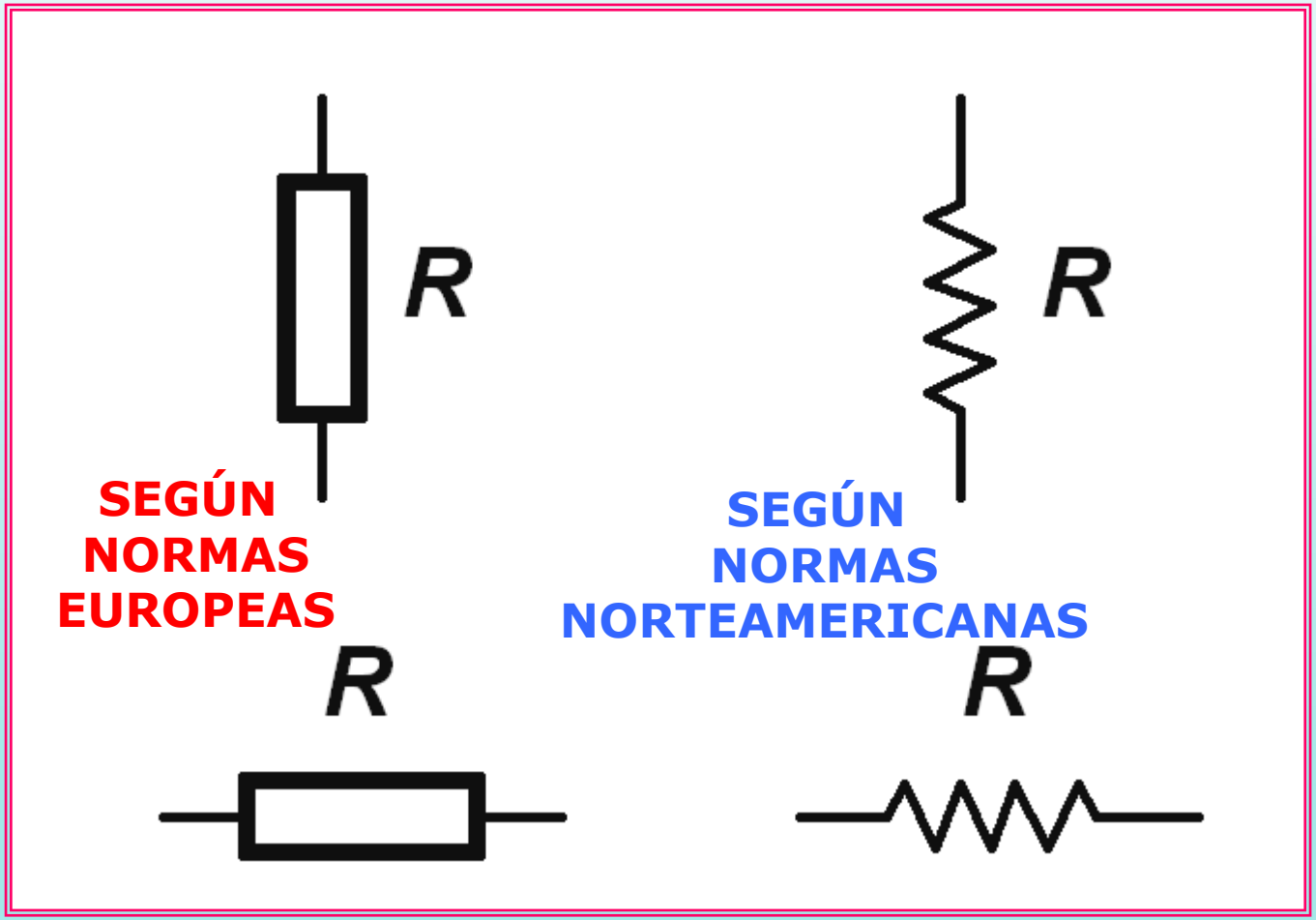
R22



Aspecto de un resistor de film de carbón



Símbolos



Características técnicas

Continuación

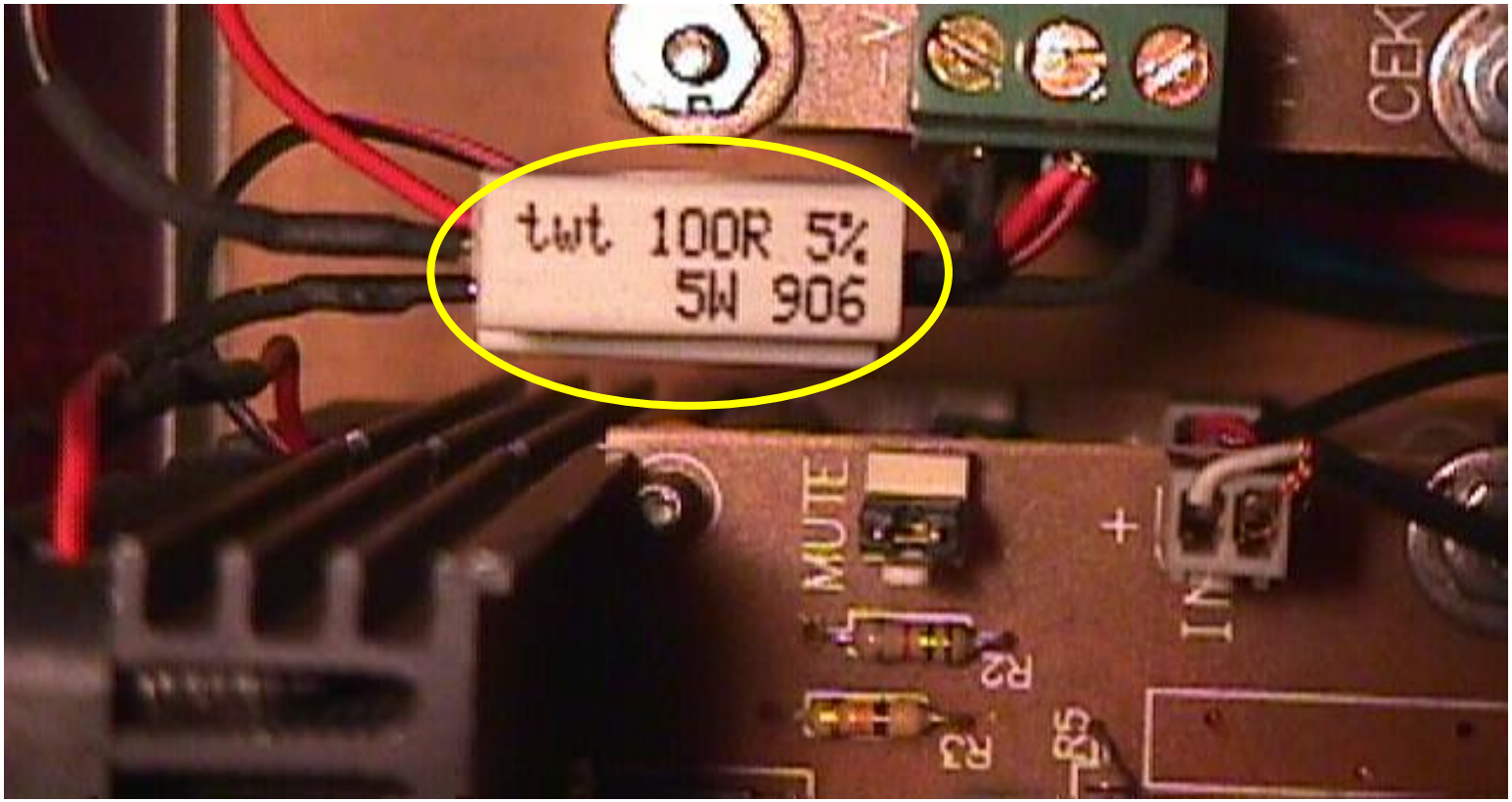
- De las especificaciones técnicas más importantes suministradas por el fabricante, ya se han visto:
- Resistencia nominal (Rn)
- Tolerancia
- Veamos ahora
- Potencia nominal (Pn)

Potencia nominal (Pn)

- La Potencia nominal (Pn): Es la potencia (en vatios) que el resistor puede disipar de manera continua sin deteriorarse a la temperatura nominal de funcionamiento.
- Los valores normalizados más utilizados son: 1/8, 1/6, 1/4, 1/2, 1, 2W Para resistores de films de carbón
- Y de mas de 2W, para las de alambre. >

Potencia nominal (Pn)

- Resistor alambre.



Características técnicas (Cont.)

- Tensión nominal (Vn)
- Intensidad nominal (In).
- Tensión máxima de funcionamiento (Vmax).
- Temperatura nominal (Tn).
- Temperatura máxima de funcionamiento (Tmax).
- Coeficiente de temperatura (Ct).
- Coeficiente de tensión (Cv).
- Estabilidad, deriva térmica.
- Ruido

Características técnicas

- Coeficiente de tensión (Cv): es la variación relativa del valor de la resistencia respecto al cambio de tensión que la ha provocado.
- Coeficiente de temperatura (Ct): es la variación del valor de la resistencia con la temperatura.
- R_0 a 20°C >

Características técnicas (Cont.)

- El coeficiente de temperatura para los resistores de alambre es POSITIVO.
- El coeficiente de temperatura para los resistores de cermet es POSITIVO.
- El coeficiente de temperatura para los resistores de carbón es NEGATIVO.

Características técnicas (Cont.)

- El rango de la **temperatura** operacional distingue los tipos **comercial**, **industrial y militar** de los componentes.

- *Tipo Comercial: 0 °C a 70 °C*
- Tipo *Industrial*: −40 °C a 85 °C (en ocasiones −25 °C a 85 °C)
- *Tipo Militar: −55 °C a 125 °C (en ocasiones -65 °C a 275 °C)*
- Tipo *Estándar*: -5°C a 60°C >

Fin de la PARTE 1